高中物理 OpenSciEd 高中 · P.2 能量、力与地壳

为什么会突然地震?

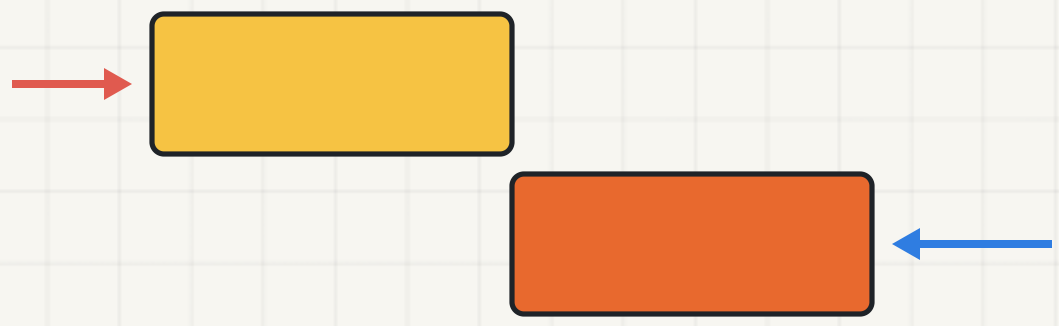
第4课 地震与断裂

（地震前、固体弹性形变或断裂时，粒子层面发生了什么变化? · 探究）

01

现象

两块海绵沿垂直方向互相推挤时会突然滑开，有时还会掉下小块

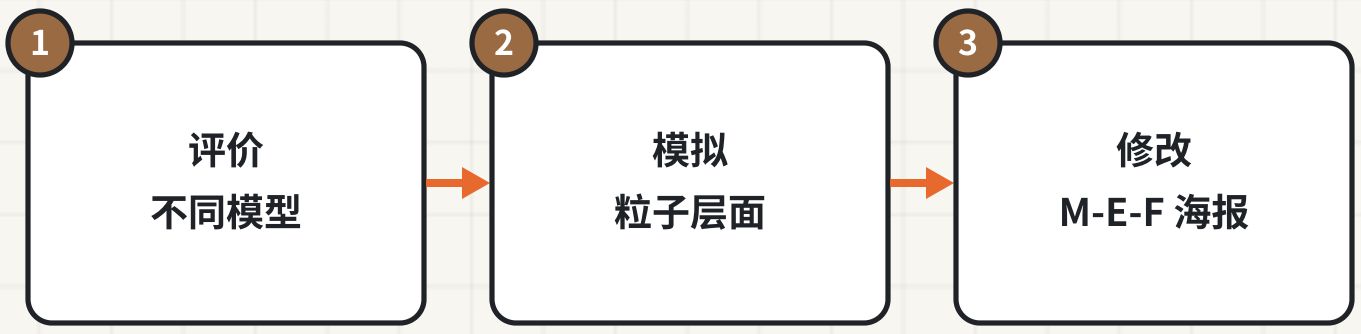


↓

02

模拟

教材探究：评价解释地震、弹性形变和固体断裂的不同模型；用计算机模拟研究固体所受外力怎样影响粒子层面的物质变化和能量传递；修改物质—能量—力海报



↓

03

得出结论

所有物质变化（弯曲、断裂、状态变化）都是宏观或粒子层面的运动变化；不平衡力让固体形变过大时，部分粒子分开得足够远，化学键断开；物质会产生电、磁等各种场



这一课弄明白

- **断裂** · 键断开
- **地震** · 突然滑动
- **拓展** · 掰巧克力听声
- **安全** · 地震时伏地遮挡

教材来源：OpenSciEd P.2 Energy, Forces, & Earth’s Crust 第4课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）